

Pronóstico y asignación para el rebalanceo de Ecobici: un modelo de optimización bajo restricciones logísticas

Jerónimo Deli

Ciencia de Datos Aplicada, ITAM
Ciudad de México

Resumen—La demanda de Ecobici, el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, cambia a lo largo del día: en hora pico unas estaciones se quedan sin bicis mientras otras se llenan por completo, y hoy equipos del propio sistema rebalancean durante el día para corregirlo. En este trabajo medimos ese rebalanceo con datos públicos, reconstruimos a partir de ellos su logística y la usamos como restricción de un algoritmo de asignación que, cada quince minutos y a partir de un pronóstico de viajes, decide cuántas bicis recoger y entregar en cada estación. En un mismo simulador, viaje por viaje y durante los cuatro últimos meses de 2025, comparamos el rebalanceo de Ecobici con el asignador alimentado por tres pronósticos y por información perfecta. Con un pronóstico sencillo y el mismo número de visitas que Ecobici en los días en que se ajustó, el asignador reduce casi a la mitad el tiempo con estaciones vacías o llenas; un modelo más complejo no mejora el resultado, y en las estaciones de mayor demanda la ventaja casi desaparece.

Palabras clave—Ecobici, rebalanceo, bicicletas compartidas, pronóstico, algoritmo greedy, simulación.

I. CONTEXTO

La Ciudad de México mueve todos los días a millones de personas en un sistema de transporte muy fragmentado, que incluye Metro, Metrobús, RTP, microbuses y combis concesionados, bicicletas públicas, plataformas digitales y automóvil privado; en un día entre semana, la zona metropolitana suma 34.56 millones de viajes [1]. Cada modo tiene su propia cobertura, costo, horario y nivel de seguridad, y no todos los habitantes tienen acceso a los mismos modos ni los usan de la misma manera [2].

La información sobre esa movilidad es igual de desigual. Hay datos de afluencia del Metro y encuestas origen-destino, pero el transporte concesionado, que mueve a la mayoría de la población, opera sin un registro sistemático de rutas, tiempos o usuarios, y el resto de las fuentes, desde plataformas de navegación hasta registros de la Fiscalía, está disperso. Tampoco hay consenso entre autoridades, concesionarios y ciudadanía sobre cuál es el problema de movilidad más urgente, ni para quién [2].

Ecobici es una excepción en este panorama, porque publica sus datos. Con 9,308 bicicletas es el sistema de bicicletas públicas con más unidades de América Latina, por delante de BikeSantiago y de BikeItaú en São Paulo, con 3,500 cada uno [3], y opera unas 687 estaciones [4]. En 2025 registró más de 19.4 millones de viajes de 284,289 personas [5]. Su principal problema es la disponibilidad: en la encuesta oficial de 2025,

la desventaja que más usuarios eligieron fue que no siempre hay bicis disponibles (1,990 de 4,139 respuestas), muy por encima de la falta de espacios para anclar (114) [6].

Al revisar la literatura y los datos disponibles, Ecobici resulta sumamente atractivo por la cantidad de datos públicos, que registran cada viaje con su bici, sus estaciones y su hora, y por la naturaleza del rebalanceo, un problema de decisión que se puede medir y donde hay mucho espacio para modelos de datos y algoritmos. La literatura lo ha abordado desde varios ángulos. Los modelos estáticos [7, 8] reacomodan el sistema de noche, con la demanda detenida, y buscan las rutas más baratas para los vehículos sobre instancias de prueba. Los dinámicos [9, 10] deciden durante el día y combinan inventarios objetivo por estación con rutas o reglas de prioridad. Otra línea pronostica las salidas y llegadas de cada estación [11] y se evalúa por su error, no por cuánto mejora el servicio. Para Ecobici, Gómez et al. [12] optimizan con simulación los inventarios por estación, y Possani et al. [13], el inventario junto con el ruteo. En general, estos trabajos obtienen buenos resultados frente a sus propias referencias, pero no los comparan con la logística que el operador ejecuta en la calle, de modo que su análisis no termina en algo accionable. Los trabajos que sí miran al operador real [14, 15] infieren su rebalanceo a partir de datos públicos, pero no proponen ni prueban una alternativa. Nuestro trabajo une las dos partes: medimos lo que hace Ecobici con sus propios datos y, en el mismo simulador, con los mismos viajes y con una logística comparable, lo enfrentamos a políticas que pronostican y asignan.

II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

II-A. La demanda dinámica

Reconocemos que la demanda dinámica es la principal causa de que las bicicletas queden mal colocadas. Las actividades diarias de la gente trazan una ruta natural: en la mañana las estaciones cercanas a las oficinas se saturan mientras las zonas residenciales se vacían, y en la noche ocurre lo contrario. La Fig. 1 muestra este patrón el lunes 1 de septiembre de 2025. A las 9:00 las estaciones de oficinas sobre Reforma están llenas y las del norte, vacías; a las 21:00 se vacía Polanco y se llena parte del norte.

Conviene aclarar de dónde sale esta figura. La produce nuestro simulador, que repite los viajes reales de ese día sin

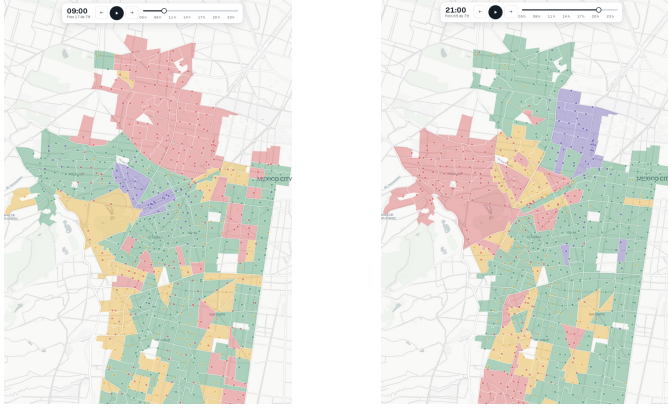


Figura 1. Sin rebalanceo, a las 9:00 (izquierda) y a las 21:00 (derecha). Cada AGEB del INEGI [16] suma las bicis disponibles y los anclajes libres de sus estaciones: rojo, sin bicis; amarillo, de 1 a 3; verde, más de 3; morado, sin anclajes libres.

que nadie mueva una sola bici. Ecobici ya rebalancea, así que no es lo que se vio en la calle, sino lo que se habría visto sin el trabajo de sus equipos.

II-B. Cómo medimos el problema

Medimos el problema en minutos-estación. Llamamos E a los minutos-estación con cero bicis disponibles y F a los minutos-estación con cero anclajes libres; un minuto-estación es una estación durante un minuto, de modo que diez estaciones vacías durante una hora suman 600. $E + F$ mide cuánto tiempo el sistema no sirve a quien llega a sacar o a dejar una bici. Como segunda métrica contamos los desvíos, es decir, los viajes que no pueden salir de su estación porque está vacía, o terminar en ella porque está llena, y que el simulador manda a la estación más cercana que sí puede atenderlos; los reportamos por cada 100 salidas. Las dos métricas no miden lo mismo, porque $E + F$ pesa igual un minuto vacío en cualquier estación, mientras que los desvíos se acumulan donde hay más viajes.

Sumamos E y F con el mismo peso porque no encontrar bici y no poder dejarla son, para el usuario, el mismo problema: el sistema no le sirve. Se podría argumentar que quedarse sin bici es más grave, ya que impide empezar el viaje y es la queja más frecuente en la encuesta, pero preferimos no inventar una ponderación que no podemos medir y tratamos ambos minutos como equivalentes.

Con estas métricas se ve la importancia del rebalanceo (Tabla I). En promedio, sin rebalanceo el sistema acumularía 220,061 minutos-estación vacíos o llenos por día, y con el rebalanceo que medimos de Ecobici, 102,135. El rebalanceo actual reduce el problema a menos de la mitad, y cualquier mejora sobre él depende de anticipar bien qué estaciones se van a vaciar o llenar.

Tabla I

LO QUE EVITA EL REBALANCEO DE ECOBICI, CON LOS MISMOS VIAJES: SIN REBALANCEO Y CON LOS MOVIMIENTOS MEDIDOS DE ECOBICI. E , F Y $E + F$ EN MINUTOS-ESTACIÓN; DESVÍOS POR DÍA; DISTANCIA MEDIA DE UN DESVÍO EN LÍNEA RECTA.

	1 sep. 2025		Media de 121 días	
	Sin rebal.	Ecobici	Sin rebal.	Ecobici
E	229,597	106,451	169,276	84,956
F	59,285	12,316	50,785	17,178
$E + F$	288,882	118,767	220,061	102,135
Desvíos	20,452	3,343	14,118	2,298
Distancia, m	426	279	383	259

II-C. Pregunta, hipótesis y alcance

Considerando que trabajamos en un ambiente de información asimétrica, en el que no sabemos exactamente cómo rebalancea Ecobici, cuántas camionetas tiene ni a qué hora salen, nos preguntamos si es posible reconstruir su logística a partir de los patrones de sus datos públicos y, con esa misma logística, construir modelos de pronóstico y algoritmos de asignación que mejoren el sistema. Nuestra hipótesis es que asignar bicis cada quince minutos a partir de un pronóstico de viajes reduce $E + F$ frente al rebalanceo actual de Ecobici con el mismo esfuerzo.

El trabajo se centra en saber si el pronóstico mejora o no el rebalanceo. Decidimos cuántas bicis recoger o entregar en cada estación, con topes de esfuerzo y tiempos de traslado tomados de la operación de Ecobici, pero no trazamos las rutas de las camionetas ni calculamos cuántos vehículos harían falta. Todo el análisis ocurre dentro de un simulador, por lo que el resultado es una comparación entre políticas y no una medición en la calle.

III. SUPUESTOS

III-A. Planteamiento

Dividimos el trabajo en tres partes. La primera consiste en reconstruir lo que hace Ecobici a partir de sus datos públicos. La segunda es la asignación, en la que suponemos conocidos los viajes que saldrán y llegarán a cada estación y buscamos la mejor manera de repartir las bicis. La resolvemos con un procedimiento greedy que arma la decisión por paquetes, cada uno con una estación que recibe y las estaciones que le dan las bicis (Sección IV-B), porque hay que repartir un cupo común de visitas entre cientos de estaciones y garantizar que lo que se recoge sea igual a lo que se entrega, dos condiciones que una regla de umbrales por estación no puede imponer. En las tres partes, un minuto vacío y uno lleno pesan lo mismo (Sección II-B). La tercera parte es construir un pronóstico que se acerque lo más posible a ese conocimiento perfecto. Dado lo ruidosa que es la demanda de cada estación, una media móvil es una referencia difícil de superar; aun así probamos LightGBM [17], que capta interacciones entre estación, hora y día sin especificarlas a mano.

III-B. Datos

Trabajamos con cuatro fuentes públicas. La primera es el estado en vivo de las estaciones, un conjunto de archivos

JSON en el estándar GBFS [18] que Ecobici actualiza cada diez segundos con las bicis disponibles, las no rentables y los anclajes libres de cada estación. Ese feed, sin embargo, es efímero: muestra solo el presente y no queda guardado en ningún lado, al menos no para el público. La segunda fuente resuelve ese problema. Max Halford mantiene un repositorio de código abierto, *bike-sharing-history* [19], que consulta el feed cada unos quince minutos y archiva cada foto, de modo que contamos con un histórico por estación. Como esas fotos no bastan para saber qué pasó entre una y otra, las cruzamos con la tercera fuente, los viajes que Ecobici publica cada mes en datos abiertos [20], con la bici, las estaciones y la hora exacta de cada viaje (los campos están en el Apéndice A). La cuarta fuente son las AGEB urbanas del INEGI [16], que usamos solo para visualizar.

Este cruce es relevante porque estamos en un ambiente de información asimétrica: no conocemos los rebalanceos exactos de Ecobici, ni cuántas camionetas tiene o a qué hora salen, así que todos esos números los inferimos de los datos con los supuestos que siguen. Suponemos que no hay datos no observados más allá de los huecos del histórico de fotos, que aparecen cuando el repositorio tarda más de quince minutos entre una consulta y la siguiente; la mediana entre fotos es de 15.9 minutos, pero entre las 18:00 y las 21:59 sube a 35.6. No inventamos fotos para cubrir esos huecos. Cuando falta una, el intervalo simplemente es más largo, observamos solo el cambio neto entre las dos fotos que sí existen y la estación conserva el valor de la última foto hasta que llega la siguiente. A veces una estación reporta una foto en blanco, con todos sus campos en cero; esas fotos las ignoramos al medir movimientos, porque no dicen nada sobre la estación. Además, solo usamos los días en los que al menos el 90 % de las horas tiene alguna foto, para que los huecos no dominen la medición. En 2025 cumplen 351 de 365 días; en la prueba se descarta el 10 de septiembre (121 de 122), y el entrenamiento de los pronósticos no se afecta, porque usa los viajes del CSV (Apéndice C). El archivo guarda cada foto unos 30 s después del estado que describe, así que restamos ese desfase antes de cruzarla con los viajes; las dos fuentes se unen por número de estación y por hora.

III-C. Rebalanceo de Ecobici

Hay dos maneras de saber si Ecobici rebalanceó. La primera sigue a cada bici por su identificador y detecta cuándo salta de la estación donde terminó un viaje a otra donde empieza el siguiente. Es un método frágil, porque si una bici desaparece varios días no sabemos qué ocurrió en medio, y un salto no dice cuántas bicis se movieron juntas. La segunda, que es la que usamos, compara en cada estación el cambio de bicis entre dos fotos con lo que explican los viajes. Entre dos fotos consecutivas t_0 y t_1 de la estación i ,

$$\delta_i = \Delta b_i + \Delta d_i - (a_i - s_i), \quad (1)$$

donde b son las bicis disponibles, d las no rentables, y a y s las llegadas y salidas con hora en $(t_0, t_1]$. Lo que el cambio de bicis no explica con viajes lo atribuimos a Ecobici, y cada

$\delta_i \neq 0$ cuenta como una visita. El método da un piso del esfuerzo real, porque si en un intervalo traen una bici y se llevan tres solo vemos -2 .

Ecobici rebalancea siguiendo a la demanda con un pequeño retraso, en una ola de mañana y otra de tarde (Apéndice F).

III-C1. Cuántas visitas por cada 15 minutos: En promedio, Ecobici hace 2,263 visitas y mueve 10,276 bicis por día entre las 05:00 y las 00:30, unas 29 visitas y 132 bicis por cuarto de hora. Para fijar un tope de esfuerzo llevamos las visitas de cada intervalo entre fotos a una base de quince minutos (visitas $\times$ 15 / duración del intervalo), en todas las fotos de los 351 días válidos de 2025, incluidas las que no tienen ninguna visita, y tomamos como tope el percentil 95, 55 visitas por decisión; el 94.9 % de las fotos queda en el tope o por debajo (Fig. 2a).

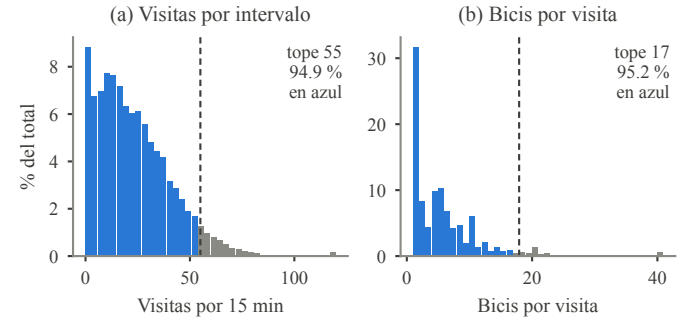


Figura 2. Esfuerzo de Ecobici en los 351 días válidos de 2025, sin pares; es la misma población de la que salen los topes. (a) Visitas por intervalo entre fotos, llevadas a 15 minutos (23,336 intervalos, incluido el 2.1 % sin visitas; 120 incluye valores mayores). (b) Bicis por visita (630,433 visitas; 40 incluye valores mayores). En azul, lo que queda hasta el tope.

III-C2. Cuántas bicis por visita: La mitad de las visitas mueve 4 bicis o menos, y el 40 % solo una o dos. El percentil 95 es de 17 bicis, que usamos como tope por visita; el 95.2 % de las 630,433 visitas queda en el tope o por debajo (Fig. 2b). Ninguno de los dos porcentajes es exactamente 95: el percentil de visitas es 55.16 y lo redondeamos a 55, y las bicis por visita son enteras, así que todas las visitas de exactamente 17 bicis quedan dentro.

Usamos el percentil 95 en los dos topes porque describe lo que Ecobici hace en un intervalo cargado sin tomar los extremos, que en parte son netos acumulados durante huecos largos entre fotos y no una sola parada de camioneta. Ambos topes salen de los 351 días válidos de 2025, entre las 05:00 y las 00:30. Son topes de esfuerzo y no describen una flota.

III-C3. Bodega y bicis no rentables: En el largo plazo, el flujo neto de bicis entre la bodega y las estaciones es nulo: de un día al siguiente la flota anclada a las 04:45 cambia en promedio -3 bicis (IC95 de -27 a $+21$). Por eso nuestro modelo no puede meter ni sacar bicis de bodega: solo las mueve entre estaciones, y cada decisión entrega exactamente lo que recoge. Las bicis no rentables cuentan en la ecuación (1) para que un cambio de etiqueta no parezca una visita, y el simulador aplica cada cambio de etiqueta observado igual para todas las políticas; el detalle de ambos supuestos está en el Apéndice F.

III-D. Logística de entrega

Suponemos que una orden emitida en el minuto t recoge sus bicis en $t + 15$ y las entrega en $t + 60$, es decir, quince minutos para llegar a la estación de origen y cargar, y cuarenta y cinco para el traslado y la descarga. Una hora nos parece suficiente, sobre todo si las camionetas están repartidas en distintas zonas de la ciudad, como las microzonas con que opera Ecobici [21]. Al consultar aplicaciones de tráfico como Waze, los trayectos más largos entre estaciones llegan a unos 70 minutos en hora pico. Consideramos que no hay muchas horas pico en el día y que solo los trayectos más largos pasan de una hora, así que el supuesto nos parece sensato. La ruta por calle entre pares de estaciones al azar lo confirma: la mediana es de 5.3 km y, a la velocidad media en hora pico de 13.5 km/h que reporta TomTom [22], el par mediano toma 24 minutos, el percentil 90 44 y el 99 61. Se podría meter el tiempo de traslado de cada par en la función de penalidad del asignador, pero eso queda fuera del alcance de este trabajo. Aun así, es el supuesto que más pesa: si la entrega ocurre a los 75 minutos, el $E + F$ de la media móvil sube +6,922 minutos-estación por día (Sección IV-F3).

III-E. Viajes y desvíos

El simulador repite cada viaje del registro a su segundo exacto y ninguno se cancela. Por la forma en que lo simulamos, un viaje que no puede salir de su estación porque está vacía sale de la estación más cercana que tenga una bici en ese momento, y uno que no puede terminar en la suya porque está llena termina en la más cercana con un anclaje libre. Es lo más cercano que tenemos para mantener la demanda fija entre políticas: en la realidad parte de esas personas desistiría, y como los registros solo contienen los viajes que sí ocurrieron, la demanda real está censurada [23]. Por eso tratamos E , F y los desvíos como exposición a la falla y no los traducimos a viajes perdidos o ganados. Además, en nuestra simulación hay desvíos falsos. Con los movimientos medidos de Ecobici, los viajes son literalmente los que sí ocurrieron y en la realidad ninguno se desvió, pero el simulador desvía varios, sobre todo por los desfases del feed que describimos a continuación (Sección IV-F1).

III-F. Desfases entre el feed y los viajes

El feed y los viajes no están sincronizados al segundo. Si una bici sale unos segundos antes de una foto, la foto todavía la muestra anclada; la ecuación (1) da +1 en ese intervalo y -1 en el siguiente, y aparece un par que se deshace (un ejemplo real está en el Apéndice B). Por eso un movimiento que se deshace exactamente en el intervalo siguiente, en la misma estación, no cuenta como visita. Sin esta regla Ecobici tendría 5,113.5 visitas por día y con ella 2,491.5, el 48.7%; la regla reduce el esfuerzo que le medimos, lo que nos pone una vara más alta, y la aplicamos igual a nuestras órdenes (Apéndice B). El mismo desfase hace que nuestra simulación de Ecobici no coincida exactamente con la realidad, como veremos en la Sección IV-F1. Por último, Ecobici presta bicis de 05:00 a 00:30 [24], y esa es la ventana que simulamos.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV-A. El simulador

El simulador es sencillo. Cada día arranca a las 05:00 sin viajes en curso, con el estado de cada estación según la primera foto del día, y a partir de ahí ya no vuelve a mirar las fotos: solo reproduce los viajes registrados, cada uno a su segundo exacto. Lo hacemos así porque las fotos ya incorporan el rebalanceo de Ecobici; si el simulador siguiera el estado observado de las estaciones durante el día, ese rebalanceo quedaría mezclado con el de la política evaluada y no sería posible aislar el efecto de esta última. Sobre los viajes aplicamos las recogidas y entregas de la política que se prueba y los cambios de no rentable a rentable observados, que son los mismos para todas. Lo único que puede cambiar entre una política y otra es que un viaje no pueda salir porque su estación está vacía, o no pueda terminar porque está llena; en ese caso lo mandamos a la estación más cercana que sí pueda atenderlo y lo contamos como desvío. Cada minuto contamos qué estaciones están vacías y cuáles llenas para obtener E y F .

Una orden emitida a las 08:00 recoge a las 08:15 y entrega a las 09:00, y el simulador no la aplica a ciegas, porque en ese tiempo los viajes cambiaron el inventario de las estaciones. Cada paquete del asignador (Sección IV-B) viaja por separado: las bicis que recogen sus donantes solo van a su receptor. Al llegar a recoger, la camioneta se lleva lo pedido, hasta 17 bicis por visita; si en la estación ya no hay tantas, se lleva solo las que haya y no completa en otra estación, así que el receptor recibe solo lo que se alcanzó a cargar. Al llegar a entregar, deja las bicis en el destino; las que no caben, o todas si el destino está fuera de servicio, las deja en la estación con anclajes libres más cercana a ese destino. Las bicis nunca vuelven a su estación de origen. Ninguna bici se crea ni se pierde, y una verificación lo comprueba después de cada evento. Esto ocurre poco: con la media móvil, de 5,053 bicis recogidas por día, faltaron 196 al llegar a recoger (el 3.7 % de lo pedido) y 22 no cupieron en su destino (el 0.43 %). Para el brazo de Ecobici no hay órdenes: aplicamos sus movimientos medidos δ_i a la hora de la segunda foto de cada intervalo.

IV-B. El asignador greedy

Cada quince minutos, en el minuto t , el asignador decide de qué estaciones sacar bicis y a cuáles llevarlas para que en las próximas n horas haya menos minutos con estaciones vacías o llenas. La idea es sencilla. Primero proyecta cuántas bicis tendrá cada estación si nadie interviene. Después prueba, estación por estación, qué pasaría si le quitara o le metiera bicis, y cuánto ganaría o perdería en minutos vacíos o llenos. Con eso ordena a las estaciones que más necesitan bicis, los receptores, y a cada una, empezando por la que más lo necesita, le arma un paquete con las estaciones que mejor pueden darle bicis, sus donantes. Sigue así, un paquete a la vez, hasta que llega al límite de visitas o hasta que el siguiente paquete ya no vale la pena. A esta forma de decidir, que en cada paso toma lo que más conviene en ese momento y

no vuelve atrás, se le llama greedy. Lo que decide se vuelve órdenes que se recogen en $t + 15$ y se entregan en $t + 60$; no se cancelan, y en la decisión siguiente cuentan como órdenes pendientes.

El primer paso es la proyección. De cada estación i conocemos las bicis disponibles que tiene en t , b_i , y cuántas caben en total, K_i , que es la suma de las disponibles y los anclajes libres. Está vacía cuando su inventario es 0 y llena cuando es K_i . El pronóstico dice cuántos viajes llegarán y saldrán cada hora; lo repartimos en partes iguales entre los cuatro cuartos de hora y lo convertimos en un flujo neto por minuto, $f_{im} = (\text{llegadas} - \text{salidas})/60$, que es positivo si la estación recibe más bicis de las que pierde y negativo si pasa lo contrario. Con eso, la ecuación siguiente calcula cuántas bicis tendrá la estación en cada minuto futuro si nadie más interviene, salvo por las órdenes que ya están en camino: parte de b_i y avanza un minuto a la vez.

$$s_i(m+1) = [\lfloor s_i(m) + o_{im} \rfloor_{K_i} + f_{im}]_{K_i}, \quad s_i(0) = b_i. \quad (2)$$

En cada minuto se aplica primero lo que traen las órdenes pendientes, o_{im} (las bicis que una orden ya emitida entrega, con signo positivo, o recoge, con signo negativo, en esa estación en el minuto m), y después el flujo f_{im} . El corchete $[a]_K = \min\{K, \max\{0, a\}\}$ recorta el resultado entre 0 y K_i , porque una estación no puede tener menos de cero bicis ni más de las que le caben. De esta proyección tomamos dos valores: p_i , el inventario esperado cuando la camioneta llegue a recoger ($m = 15$), y q_i , el esperado cuando llegue a entregar ($m = 60$). Con ellos sabemos cuánto puede dar o recibir cada estación en una visita: a lo más se recoge lo que habrá, $r_i = \min(B, \lfloor p_i \rfloor)$, y a lo más se entrega lo que cabrá, $u_i = \min(B, \lfloor K_i - q_i \rfloor)$, donde B es el tope de bicis por visita y $\lfloor \cdot \rfloor$ redondea hacia abajo, porque no existen las medias bicis.

El segundo paso es medir cuánto gana o pierde cada estación con cada cantidad, y se hace con dos tablas para todas las estaciones. Antes de decidir no sabemos si a una estación le conviene dar o recibir bicis, y muchas podrían hacer cualquiera de las dos cosas, porque tienen bicis y también anclajes libres. Por eso a cada estación le preguntamos las dos cosas. La primera tabla responde: si a las $t + 15$ le quitamos una bici, ¿cuántos minutos más, o menos, pasaría vacía o llena? ¿Y si le quitamos dos, tres, y así hasta B ? La segunda responde lo mismo al meterle de una hasta B bicis a las $t + 60$. Cada respuesta sale de repetir la proyección (2) con ese cambio y compararla con la proyección sin cambio, desde el momento de la visita hasta el final del horizonte, $H = \min\{60n, \text{minutos hasta las 00:30}\}$. De cada tabla solo cuentan las cantidades posibles: hasta r_i bicis para quitar y hasta u_i para meter. Para recoger k bicis esto se representa con

$$c_i^R(k) = \sum_{m=15+1}^H (v_i(s_i^{-k}(m)) - v_i(s_i(m))), \quad (3)$$

donde s_i^{-k} es la proyección con las k bicis menos, s_i la proyección sin cambio y $v_i(s)$ vale 1 si con s bicis la estación cuenta como vacía o llena ($s < \frac{1}{2}$ o $s > K_i - \frac{1}{2}$) y 0 si no. Para

entregar x bicis, $c_i^E(x)$ es la misma suma con x bicis más en el minuto 60, contada desde ahí. Las dos son el cambio total en minutos-estación por mover esas k o x bicis en una sola visita, no un costo por bici. Como se miden contra no hacer nada, sin mover bicis el cambio es cero y un valor negativo es un ahorro. Recoger suele costar minutos, porque la estación se vacía antes, y entregar suele ahorrarlos, salvo que la llene. El parámetro n es cuántas horas hacia adelante mira el asignador: con $n = 1$ no puede actuar, porque la entrega cae justo al final y no alcanza a cambiar nada, y con n mayor ve más consecuencias pero se apoya en pronósticos más inciertos.

Mover bicis no es gratis, así que cada visita tiene un precio. Lo representamos con λ , en minutos-estación, que se cobra una vez por cada parada de la camioneta, sin importar cuántas bicis mueva: recoger una bici o dos en la misma estación paga un solo λ . Así, una visita solo conviene si lo que ahorra supera su λ , y con una λ alta el asignador hace menos visitas y mueve más bicis en cada una.

El tercer paso es armar los paquetes, y ahí cada tabla tiene un papel distinto. El procedimiento recorre los receptores y a cada uno le busca donantes; es una elección de cómo armar la decisión. Con la tabla de entregar, c^E , se ordenan los receptores según cuánto ganarían si las bicis les llegaran gratis, es decir, el mejor ahorro de su entrega menos el precio de su propia visita,

$$g_i = \max_{1 \leq x \leq u_i} (-c_i^E(x) - \lambda). \quad (4)$$

La tabla de recoger, c^R , es la contraparte: dice cuánto cuesta sacar las bicis que ese receptor necesita. Con ella los donantes se ordenan del más barato al más caro, según lo que cuesta cada bici que dan cuando se reparte el precio de la visita entre todas las bicis que se llevan,

$$\rho_j = \min_{1 \leq k \leq r_j} \frac{c_j^R(k) + \lambda}{k}; \quad (5)$$

así, un donante que puede dar muchas bicis sin vaciarse va primero. Con esos dos órdenes, el asignador toma al receptor con mayor g_i y prueba entregarle una bici, dos, y así hasta u_i . Para cada cantidad x junta las bicis de los donantes todavía libres, del más barato al más caro, tomando de cada uno lo que le falta para completar x o todo lo que puede dar, $k_j = \min(\text{falta}, r_j)$. El paquete junta las dos tablas: su costo neto es lo que dice c^E de la entrega más su visita, y lo que dice c^R de cada recogida más su visita,

$$C_i(x) = c_i^E(x) + \lambda + \sum_j (c_j^R(k_j) + \lambda), \quad (6)$$

y de todas las cantidades se queda con la de mayor ahorro neto, $-C_i(x)$. Si ese ahorro es positivo, el paquete se acepta: el receptor recibe x bicis y cada donante entrega sus k_j . Esas estaciones quedan usadas y ya no entran en otro paquete de la misma decisión, ni para dar ni para recibir, así que aunque una estación tenga abiertas las dos opciones, en una decisión solo hace una. Luego pasa al siguiente receptor de la lista y repite.

Cada paquete recoge exactamente lo que entrega, porque sus k_j suman x . Como la decisión es la suma de sus paquetes, también recoge lo mismo que entrega, y la bodega no gana ni pierde bicis.

El procedimiento se detiene por dos razones distintas. La primera es un límite duro de esfuerzo, tomado de lo que hace Ecobici: el percentil 95 de todo 2025 (Sección III-C), que da $V = 55$ visitas por decisión y $B = 17$ bicis por visita. El tope de bicis se aplica desde el principio, porque r_i y u_i nunca pasan de B . El de visitas se aplica mientras se arman los paquetes: un paquete con d donantes usa $1 + d$ visitas y solo se acepta si cabe en las que quedan, y cuando ya no caben dos visitas, el mínimo de un paquete, el procedimiento termina. No se recorta al final porque quitar visitas de una decisión ya armada rompería paquetes: un receptor sin uno de sus donantes recibiría menos bicis de las que se evaluaron. La segunda razón es que el procedimiento también para antes por sí solo, aunque todavía quepan visitas, cuando lo que sigue no vale la pena. Si el siguiente receptor tiene $g_i \leq 0$, ni con bicis gratis su entrega pagaría su visita, y como los receptores van ordenados, los que siguen tampoco; ahí termina la decisión. Si un receptor sí ahorra pero el paquete con sus donantes cuesta más de lo que ahorra, ese paquete no se hace y se pasa al siguiente. Cuando ya no quedan donantes libres, ningún paquete nuevo se completa. Por eso hay decisiones que usan muchas menos visitas que el tope.

Lo que sale de cada decisión es una orden por estación visitada, recoger k_j o entregar x , con el número de su paquete, de modo que se sabe de dónde a dónde va cada bici. Todas se recogen en $t + 15$ y se entregan en $t + 60$. Quince minutos después se repite todo con el estado nuevo, y las órdenes emitidas que aún no se ejecutan entran a la proyección como o_{im} .

El procedimiento tiene límites. No garantiza la mejor decisión posible, solo una buena y rápida. Un donante sirve a un solo receptor por decisión, aunque le sobren bicis después de completar su paquete. Y no toma en cuenta la distancia entre donante y receptor: un paquete puede juntar estaciones lejanas, y todas las órdenes usan la misma hora de traslado.

IV-C. Los pronósticos

Los pronósticos estiman cuántos viajes saldrán y llegarán a cada estación en cada hora. La forma diaria se calcula una sola vez a las 05:00 para todo el día; la directa se recalcula en cada decisión para las horas siguientes, usando lo que ya pasó ese día. La media móvil, en forma diaria, promedia para cada estación y hora los conteos de los días del mismo tipo (entre semana, o fin de semana y festivo) de las 4 semanas previas, sin entrenar nada.

LightGBM diario usa dos modelos de árboles con potenciación de gradiente, uno para salidas y otro para llegadas, con pérdida Poisson porque el objetivo es un conteo. Cada fila es una estación en una hora del día, descrita por la estación, la hora, el día de la semana, si es festivo, los conteos de esa hora hace 7 y 14 días y la media móvil. Sus parámetros son fijos y no se buscaron (200 árboles, tasa de 0.05, 31

hojas). LightGBM directo agrega cuántas horas adelante se pronostica, los viajes de la estación en el último cuarto de hora y en la última hora, y cuánto va el día por encima o por debajo de un día típico a esa misma hora; todo con información anterior a la decisión.

Para saber qué tan bien pronostica cada uno, medimos cada pronóstico contra los viajes reales de los 4 meses de prueba, por estación y por hora. El MAE es el error absoluto medio, en viajes; el WAPE es el error absoluto total entre el total de viajes reales, de modo que un 40 % significa que el pronóstico se equivoca, en conjunto, por una cantidad igual al 40 % de los viajes. La Tabla IX del Apéndice F los da para salidas, llegadas y su neto (lo que usa el asignador), en la primera hora y en la cuarta, la última que mira; la media móvil se equivoca en 1.6 viajes por estación y hora en el neto y por el 40 % del total en las salidas. LightGBM diario es apenas mejor (1.2 % menos error en el neto de la primera hora, 1.1 % en la cuarta); LightGBM directo, que además usa lo ocurrido ese día, es peor (22.7 % y 22.1 % más error). Como un error chico en una estación crítica puede costar más $E + F$ que varios en una holgada, también los comparamos por el $E + F$ que logran con el asignador.

Los modelos nunca ven el futuro: cada mes se pronostica con modelos entrenados en meses anteriores (Sección IV-D y Apéndice G). Construimos además dos oráculos que reciben los conteos reales de cada hora del día. No son una estrategia posible: marcan el techo de lo que lograría el mismo asignador con un pronóstico perfecto.

IV-D. Entrenamiento, validación y prueba

Separamos los días en tres bloques consecutivos, para que nada de lo que se evalúa haya servido para ajustar algo. El *entrenamiento* son los viajes de enero a julio de 2025, con los que se entrenan los LightGBM que se usan en la validación. La *validación* son todos los días de agosto de 2025 con al menos el 90 % de sus horas cubiertas por fotos, 31 en total; ahí, y solo ahí, se eligen n y λ , que después se congelan. La *prueba* son todos los días válidos de septiembre a diciembre de 2025, 121 en total, y es móvil: cada mes los LightGBM se vuelven a entrenar con los 8 meses anteriores, de modo que el de septiembre ya incluye agosto como historia, y la media móvil solo usa las 4 semanas previas a cada día (Fig. 7). En la prueba no se ajustó nada. No usamos 2026: el archivo de fotos de ese año es más sucio, y preferimos la comparación más justa contra Ecobici.

Para elegir n corrimos el asignador con los dos oráculos, que marcan hasta dónde puede llegar con información perfecta, con n de 2 a 6 horas y $\lambda \in \{15, 30, 60\}$; $n = 1$ equivale a no rebalancear. Para cada día promediamos $E + F$ sobre las tres λ y, para $n = 1, 2, \dots$, calculamos el IC95 t pareado por día de la diferencia entre $n + 1$ y n . Nos quedamos con el primer n cuyo siguiente no mejora de forma demostrable, es decir, cuyo límite superior es mayor o igual a cero: $n = 4$ para la forma diaria y $n = 4$ para la directa.

Para elegir λ y comparar con el mismo esfuerzo, buscamos para cada uno de los cinco brazos con asignador la λ con la

que hace tantas visitas por día como Ecobici en la validación, 2,033.9. Corrimos cada brazo con su n en una rejilla de λ de 10 a 120 minutos-estación; como las visitas bajan al subir λ , interpolamos linealmente entre los dos puntos que encierran el objetivo, corrimos la λ resultante para confirmarla y la aceptamos si sus visitas quedaban a menos del 1 % del objetivo; si no, sumamos ese punto a la curva y repetimos. La confirmación tomó a lo más 4 rondas, y ningún brazo quedó a más del 0.89 % del objetivo. Quedaron 58.2 para la media móvil, 59.2 y 68.9 para los dos LightGBM, y 44.6 y 36.3 para los oráculos. Con esas λ , el mejor pronóstico real en la validación fue la media móvil.

IV-E. Resultados

La Tabla II resume los siete brazos. Sin rebalanceo, el sistema acumula 220,061 minutos-estación vacíos o llenos por día y el rebalanceo medido de Ecobici lo baja a 102,135. La media móvil con el asignador llega a 57,802, 43.4 % menos que Ecobici (IC95 de 41.2 a 45.6 %), con menos tiempo vacío (53,774 contra 84,956) y mucho menos tiempo lleno (4,028 contra 17,178). Gana en los 121 días con 2,060 visitas y 10,084 bicis movidas por día, frente a 2,263 y 10,276 de Ecobici, y la mejora se mantiene en diciembre de 2025, el último mes de prueba (39.2 %). Nuestra hipótesis se cumple.

Los intervalos de la última columna comparan cada brazo con Ecobici día por día: para cada uno de los 121 días calculamos la diferencia de $E + F$, y el intervalo es la media de esas diferencias más o menos el cuantil 0.975 de una t de Student con un grado de libertad menos que el número de días, por su error estándar. Pareamos por día porque ambos brazos ven los mismos viajes, y así la variación entre días no ensancha el intervalo.

Los tres pronósticos reales empatan en $E + F$: sus intervalos se traslapan, LightGBM diario y directo no superan de forma apreciable a la media móvil, y su exactitud tampoco es mejor de forma apreciable (Tabla IX), así que la ventaja viene de asignar con un pronóstico razonable y no de un modelo más complejo. Con los viajes reales, el mismo asignador llega a 40,872 con el oráculo diario y a 33,684 con el directo. La distancia de 16,930 minutos-estación entre la media móvil y su oráculo es lo que cuesta no conocer el futuro, y la diferencia de 7,187 entre los dos oráculos indica que, con información perfecta, actualizar el pronóstico cada quince minutos sí vale la pena; LightGBM directo no aprovecha esa ventaja y queda a 23,826 de su oráculo.

El promedio podría esconder que la política solo gana en las horas tranquilas, así que comparamos Ecobici con LightGBM directo el 1 de septiembre de 2025 en las dos horas pico. Entre las 8:45 y las 9:00 (Fig. 3), Ecobici deja 2,880 minutos-estación vacíos o llenos y LightGBM directo 1,812.

Entre las 20:45 y las 21:00 (Fig. 4, en el Apéndice E) la diferencia es de 2,140 contra 848, y en el día completo de 118,767 contra 71,162 (Tabla VIII, en el Apéndice E). Los desvíos van en sentido contrario: en el cuarto de hora de las 9:00 son 121 con Ecobici y 228 con LightGBM, y en el día 3,343 contra 5,517.

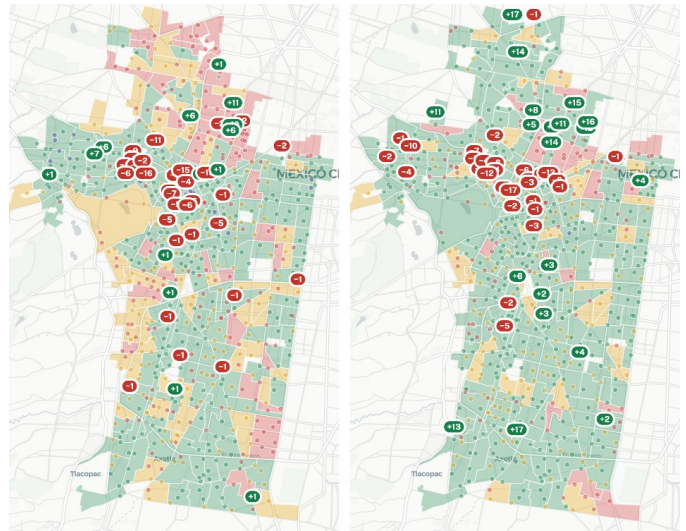


Figura 3. Replay del 1 de septiembre de 2025 a las 9:00 en nuestra aplicación: Ecobici medido (izquierda) y LightGBM directo (derecha). Mismos colores que la Fig. 1; las etiquetas $+N$ y $-N$ son las bicis entregadas y recogidas en esa foto.

Las dos métricas no cuentan lo mismo. Con la media móvil hay 7.1 desvíos por cada 100 salidas, contra 4.4 de Ecobici simulado, aunque el oráculo directo desvía menos (3.6). Nuestra explicación es que la política baja $E + F$ llenando estaciones de poca demanda y se queda corta en las de mucha, donde el pronóstico falla más. En los 16 días guardados minuto a minuto, el décimo de estaciones con más viajes (68 de 677, con el 25 % de las salidas y llegadas) baja $E + F$ solo 10 % frente a Ecobici simulado, contra 46 % en el resto; ahí sus minutos vacíos incluso suben (7,489 contra 6,780) y ahí cae el 42 % de sus desvíos de más.

IV-F. Amenazas a la validez

IV-F1. Fidelidad del simulador: Para saber qué tan fiel es el simulador comparamos las fotos con lo que da al repetir los movimientos medidos de Ecobici en los mismos 121 días. En $E + F$ casi coinciden: 104,532 minutos-estación en las fotos (87,470 vacíos y 17,062 llenos) y 102,135 en el simulador (84,956 y 17,178). En los desvíos no: en la realidad no hubo ninguno, y el simulador desvía 2,298 viajes por día, el 4.4 % de las salidas; esa diferencia es del simulador, no de Ecobici. En los 16 días guardados minuto a minuto (Apéndice D) encontramos tres causas. (1) La resolución de las fotos: el movimiento de Ecobici se aplica a la hora de la segunda foto, mientras que los viajes entran a su minuto, y por eso el 22 % de las salidas desviadas ocurre en una estación que recibió una entrega en ese cuarto de hora, contra el 4.6 % de todas las salidas. (2) Salidas desde estaciones que el feed marca vacías: son el 5.2 % de las salidas reales, y en el 83 % había bicis no rentables que se liberaron entre fotos. (3) Arrastre: el inventario simulado no se vuelve a igualar con el feed, y a las 07:00 difieren 22 de 677 estaciones y a las 22:00, 242. Por eso leemos los desvíos como una comparación entre brazos

Tabla II

MEDIAS POR DÍA EN 121 DÍAS DE PRUEBA, CON $n = 4$ HORAS EN LOS CINCO BRAZOS CON ASIGNADOR. E , F Y $E + F$ EN MINUTOS-ESTACIÓN; DESV.: VIAJES DESVIADOS POR CADA 100 SALIDAS; M/DESV.: DISTANCIA MEDIA DE UN DESVÍO. ÚLTIMA COLUMNA: REDUCCIÓN DE $E + F$ FRENTE A ECOBICI, CON IC95, EN PORCENTAJE DEL $E + F$ MEDIO DE ECOBICI.

Brazo	E	F	E+F	Visitas	Bicis	Desv., %	m/desv.	Menos E+F, % [IC95]
Sin rebalanceo	169,276	50,785	220,061	0	0	27.0	383	—
Ecobici (medido)	84,956	17,178	102,135	2,263	10,276	4.4	259	—
Media móvil	53,774	4,028	57,802	2,060	10,084	7.1	246	43.4 [41.2, 45.6]
LightGBM diario	54,120	4,067	58,187	2,054	9,746	7.1	246	43.0 [40.9, 45.2]
LightGBM directo	53,647	3,863	57,510	2,094	10,878	7.5	248	43.7 [41.6, 45.7]
Oráculo diario	38,078	2,794	40,872	2,054	9,908	5.0	248	60.0 [57.5, 62.5]
Oráculo directo	30,934	2,751	33,684	2,054	8,851	3.6	236	67.0 [64.0, 70.1]

con los mismos viajes y no como una predicción de lo que ocurriría en la calle.

IV-F2. Supuestos favorables a Ecobici: Varios supuestos juegan en contra de nuestras políticas. La λ se fijó para igualar las visitas de Ecobici en agosto de 2025, y en la prueba la media móvil hizo 9.0 % menos, así que la comparación no es a igual esfuerzo exacto, pero el error favorece a Ecobici. El neto de sus movimientos, que al reproducirse suma 51.3 bicis por día dentro de la ventana, no tiene que ser cero, mientras que nuestras políticas no reciben bicis de fuera. Lo que medimos de Ecobici es un piso de su esfuerzo, porque solo vemos netos entre fotos, y al quitar los pares que se deshacen le bajamos el esfuerzo medido, lo que nos pone una vara más alta. Además, nuestras políticas no pueden llevarse una bici dañada y devolverla reparada, como sí puede Ecobici. Los topes de esfuerzo se miden sobre todo 2025, que incluye los meses de prueba, porque describen la operación de Ecobici y no son un parámetro ajustado a favor de nuestras políticas.

IV-F3. Sensibilidad a los supuestos: Repetimos la media móvil y el oráculo directo en los 121 días de prueba cambiando un supuesto a la vez, con la misma λ (Tabla III). El tiempo de entrega es el más sensible: a los 75 minutos en lugar de 60, el $E + F$ de la media móvil cambia +6,922 minutos-estación por día, y a los 45, −6,559; aun en el caso lento queda 36.6 % por debajo del Ecobici de esos días, contra 43.4 % en el caso base. Tomar las bicis no rentables del feed pesa mucho menos, y la regla de pares solo cambia el esfuerzo que le medimos a Ecobici, no su $E + F$ (Apéndice B). Queda sin probar la logística: los topes no modelan rutas.

Tabla III

SENSIBILIDADES EN LOS 121 DÍAS DE PRUEBA. $E + F$ EN MINUTOS-ESTACIÓN POR DÍA. CAMBIO: DE LA MEDIA MÓVIL FRENTE A SU CASO BASE, $\pm$ SEMIANCHO DEL IC95 t PAREADO POR DÍA; ÚLTIMA COLUMNA: CAMBIO DEL ORÁCULO DIRECTO. CASO BASE: ENTREGA A LOS 60 MIN.

Variante	E+F	Cambio $\pm$ IC95	Orác. dir.
Ecobici (medido)	102,135	—	—
Caso base, media móvil	57,802	—	—
Entrega a los 45 min	51,243	−6,559 $\pm$ 483	−3,906
Entrega a los 75 min	64,724	+6,922 $\pm$ 574	+3,476
No rentables según el feed	59,055	+1,253 $\pm$ 301	+89

IV-G. La aplicación

La aplicación [25], de donde salen las Figs. 1 y 3, tiene tres vistas. *Ahora* muestra el feed en vivo sobre el mapa de AGEB; *Replay* reproduce un día de prueba foto por foto, con dos brazos lado a lado y el cuadro de cada foto, y *Predicción* toma el feed del momento, pronostica qué estaciones se van a vaciar o llenar y en cuántos minutos, y en su pestaña de asignación corre el asignador para proponer órdenes. La pensamos para quien coordina a los balanceadores, que necesita saber qué estaciones atender primero y con cuántas bicis.

V. CONCLUSIONES

En simulación, asignar cada quince minutos con un pronóstico sencillo deja 43.4 % menos minutos vacíos o llenos que el rebalanceo actual de Ecobici, con 9.0 % menos visitas, en los 121 días de prueba. Dos matices cambian cómo recomendarlo: la política desvía más viajes que Ecobici simulado y casi no mejora en las estaciones de mucha demanda. Como el oráculo gana en las dos métricas, el cuello de botella está en el pronóstico de esas estaciones y no en el asignador.

A Ecobici y a SEMOVI les recomendamos dos cosas. La primera es cambiar el objetivo del asignador para que un minuto vacío en una estación con mucha demanda, como Buenavista, cueste más que uno en una estación tranquila; es un cambio en los costos c_i^R y c_i^E , no en el método. La segunda es implementar el pronóstico y la asignación tal como los presentamos: la media móvil basta, no requiere entrenar modelos y el percentil 95 de su tiempo por decisión nunca pasó de 0.1 s, mientras que LightGBM no mejoró el resultado.

Con nuestros datos y bajo nuestros supuestos, que consideramos incluso favorables a lo que Ecobici hace hoy (Sección IV-F), la administración de las bicicletas puede mejorar bastante usando solo datos libres. Es probable que el operador, con sus rutas y registros propios, tenga información mejor que la nuestra.

Como trabajo futuro quedan ponderar $E + F$ por la demanda de cada estación, añadir rutas y vehículos, mejorar la fidelidad del simulador, estimar la demanda no atendida y explicar por qué el pronóstico directo no mejora.

REFERENCIAS

- [1] INEGI, “Encuesta origen destino en hogares de la zona metropolitana del valle de México 2017,” https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf, 2017.
- [2] Departamento Académico de Computación, ITAM, “Caso de titulación: movilidad urbana en la Ciudad de México,” Ciencia de Datos Aplicada, contexto entregado al inicio del curso, 2026.
- [3] El Universal, “Ecobici, el sistema de América Latina con el mayor número de bicicletas activas, asegura Semovi,” <https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-15-anos-ecobici-se-vuelve-referente-en-movilidad-sustentable-de-america-latina-semovi-lidera-en-numero-de-bicicletas/>, 2025, 23 de julio de 2025. Cifras de Semovi: 9,308 bicicletas; BikeSantiago y BikeItaú SP, 3,500 cada uno. Consultado el 2026-10-06.
- [4] S. Navarrete, “En las entrañas de Ecobici: las personas que distribuyen 9,300 bicis a 687 estaciones en CDMX,” Expansión Política, <https://politica.expansion.mx/cdmx/2026/08/31/ecobici-personas-que-distribuyen-bicis-a-estaciones-en-cdmx>, 2026, 31 de agosto de 2026.
- [5] Ecobici, “Gracias por cada pedaleo que llenó de vida a la CDMX,” <https://ecobici.cdmx.gob.mx/gracias-por-cada-pedaleo-que-lleno-de-vida-a-la-cdmx/>, 2025, 22 de diciembre de 2025. Más de 19.4 millones de viajes y 284,289 personas usuarias en 2025. Consultado el 2026-10-06.
- [6] Ecobici and SEMOVI, “Encuesta de percepción ECOBICI 2025,” <https://ecobici.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2026/02/Encuesta-ECOBICI-2025-1.pdf>, 2025, 4,139 respuestas, levantamiento de noviembre de 2025. Consultado el 2026-10-05.
- [7] T. Raviv, M. Tzur, and I. A. Forma, “Static repositioning in a bike-sharing system: models and solution approaches,” *EURO Journal on Transportation and Logistics*, vol. 2, no. 3, pp. 187–229, 2013.
- [8] M. Dell’Amico, E. Hadjicostantinou, M. Iori, and S. Novellani, “The bike sharing rebalancing problem: Mathematical formulations and benchmark instances,” *Omega*, vol. 45, pp. 7–19, 2014.
- [9] J. Schuijbroek, R. C. Hampshire, and W.-J. van Hoesve, “Inventory rebalancing and vehicle routing in bike sharing systems,” *European Journal of Operational Research*, vol. 257, no. 3, pp. 992–1004, 2017.
- [10] B. Legros, “Dynamic repositioning strategy in a bike-sharing system; how to prioritize and how to rebalance a bike station,” *European Journal of Operational Research*, vol. 272, no. 2, pp. 740–753, 2019.
- [11] Y. Li, Y. Zheng, H. Zhang, and L. Chen, “Traffic prediction in a bike-sharing system,” in *Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, 2015, pp. 1–10.
- [12] H. R. Gómez Márquez, R. López Bracho, and A. Ramirez-Nafarrate, “A simulation-optimization study of the inventory of a bike-sharing system: The case of Mexico City Ecobici’s system,” *Case Studies on Transport Policy*, vol. 9, no. 3, pp. 1059–1072, 2021.
- [13] E. Possani and E. Castillo, “Optimizing the inventory and routing decisions in a bike-sharing system: A linear programming and stochastic approach,” *Case Studies on Transport Policy*, vol. 9, no. 4, pp. 1495–1502, 2021.
- [14] C. Médard de Chardon, G. Caruso, and I. Thomas, “Bike-share rebalancing strategies, patterns, and purpose,” *Journal of Transport Geography*, vol. 55, pp. 22–39, 2016.
- [15] H. Luo, R. Sun, Z. Kou, and H. Cai, “Estimating rebalancing activities and vehicle use for existing station-based bike share systems,” *Transportation*, 2026, publicado en línea el 17 de abril de 2026.
- [16] INEGI, “Marco geoestadístico 2024: Ciudad de México (AGEB urbanas),” https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/marcogeo/794551132173/09_ciudadmexico.zip, 2024, capas 09a y 09mun. Descargado el 2026-10-05.
- [17] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, and T.-Y. Liu, “LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 2017, pp. 3146–3154.
- [18] MobilityData, “General bikeshare feed specification (GBFS),” <https://github.com/MobilityData/gbfs>, 2026, feed de Ecobici: <https://gbfs.mex.lyftbikes.com/gbfs/gbfs.json>. Consultado el 2026-09-29.
- [19] M. Halford, “bike-sharing-history,” <https://github.com/MaxHalford/bike-sharing-history>, 2023, repositorio creado el 2023-07-02; archivos Parquet de Ecobici desde abril de 2024. Consultado el 2026-09-29.
- [20] Ecobici and SEMOVI, “Datos abiertos de Ecobici: viajes,” <https://ecobici.cdmx.gob.mx/datos-abiertos/>, 2025, licencia CC-BY-4.0. Archivos mensuales de 2024-01 a 2026-08. Consultado el 2026-10-05.
- [21] F. Mares, “Bikes, the foundation for cities’ smart mobility future: ECOBICI,” Mexico Business News, <https://mexicobusiness.news/mobility/news/bikes-foundation-cities-smart-mobility-future-ecobici>, 2026, 12 de agosto de 2026. Entrevista a Andrés Omaña, director de Operaciones de Ecobici.
- [22] TomTom, “Mexico city traffic report: 2025,” <https://www.tomtom.com/traffic-index/city/mexico-city/>, 2025.
- [23] A. Negahban, “Simulation-based estimation of the real demand in bike-sharing systems in the presence of censoring,” *European Journal of Operational Research*, vol. 277, no. 1, pp. 317–332, 2019.
- [24] Ecobici, “Términos y condiciones: horarios de servicio,” <https://ecobici.cdmx.gob.mx/terminos-condiciones/>, 2026.
- [25] J. Deli, “movilidad-cdmx: rebalanceo de Ecobici con información asimétrica (código, app e instrucciones de instalación y ejecución),” <https://github.com/Jero110/movilidad-cdmx>, 2026, repositorio público del proyecto.

APÉNDICE A
CAMPOS DE DATOS

Campo	Significado
<i>Estado de estaciones y archivo de fotos</i>	
short_name	número público de la estación (“033”)
lat, lon, capacity	ubicación y anclajes totales
num_bikes_available	bicis que se pueden rentar
num_bikes_disabled	bicis ancladas no rentables
num_docks_available	anclajes libres
num_docks_disabled	anclajes fuera de servicio
is_renting	si la estación presta bicis
committed_at_utc	hora en que el archivo guardó la foto
<i>Viajes (una fila por viaje)</i>	
Bici	identificador de la bicicleta
Ciclo_Estacion_Retiro,	salida, al segundo
Fecha_Retiro,	
Hora_Retiro	
Ciclo_EstacionArribo,	llegada, al segundo
Fecha_Arribo,	
Hora_Arribo	

APÉNDICE B
AUDITORÍA DE PARES Y VALIDACIÓN

La Tabla IV muestra cuántas visitas de Ecobici quedan según el tamaño de los pares que se quitan en los 15 días de referencia; “Entran” y “Salen” son bicis por día. Un ejemplo real es la estación 002 el 3 de septiembre de 2025: la ecuación da +1 entre las fotos de 11:48 y 12:08 y −1 entre las de 12:08 y 12:25, porque la bici 4201141 salió a las 12:07:09, segundos antes de la segunda foto, sin que hubiera ninguna camioneta. Los pares casi no aparecen en intervalos sin viajes y crecen con el número de viajes, como se espera de un desfase de relojes. En los 121 días de prueba, sin la regla Ecobici sumaría 4,615 visitas por día y, quitando solo los pares de una bici, 2,470; su $E + F$ no cambia (102,135), porque un par suma cero.

Tabla IV
EFECTO DE QUITAR PARES QUE SE DESHACEN. MEDIA POR DÍA.

Regla	Visitas	Entran	Salen	Visitas que quedan, %
Sin regla	5,113.5	7,042.9	7,059.1	100.0
Solo ± 1	2,722.9	5,847.6	5,863.8	53.2
Hasta ± 2	2,542.9	5,667.6	5,683.8	49.7
Hasta ± 3	2,513.3	5,623.2	5,639.4	49.1
Cualquier tamaño	2,491.5	5,568.4	5,584.6	48.7

Tabla V
TRES CAMBIOS POSIBLES EN UNA ESTACIÓN CON 5 DISPONIBLES Y 2 NO RENTABLES.

Qué pasó	Foto siguiente	Δb	Δd	δ
alguien reporta una bici	4 y 3	−1	+1	0
la camioneta se lleva 3 disponibles	2 y 2	−3	0	−3
la camioneta se lleva la no rentable	5 y 1	0	−1	−1

APÉNDICE C
COBERTURA DE LAS FOTOS

El filtro del 90 % solo afecta lo que depende de las fotos. En 2025 se excluyen 14 de 365 días, 12 de ellos en julio. En

la prueba descarta 1 día, el 10 de septiembre, y quedan 121 de 122; los topes usan los mismos 351 días válidos de 2025. Los pronósticos no lo usan: se entrenan con los viajes del CSV, así que los 14 días excluidos de 2025 sí entran al entrenamiento.

APÉNDICE D
ECOBICI REAL CONTRA SIMULADO: MÉTODO

Los 16 días son los que tienen guardada la simulación minuto a minuto de los siete brazos. Las fotos reales son las del archivo, sin las fotos en blanco y con la hora del estado, 30 s antes del registro.

Un caso extremo de la primera causa es la estación 273-274, en Buenavista: el 1 de septiembre de 2025 entre las 08:45 y las 09:00 el simulador espera una entrega de 79 bicis que solo registra a las 09:06 y desvía 41 salidas en cadena. Para la primera causa, una salida desviada cuenta si su estación original tuvo una entrega de Ecobici en el mismo cuarto de hora, y una llegada desviada si tuvo una recogida; el 35 % de las llegadas desviadas está en ese caso, contra el 5.3 % de todas. Para la segunda, cada salida real se cruza con la última foto de su estación anterior a la salida; quedan 855,867 salidas (Tabla VII) y la foto tenía 12.3 minutos de antigüedad mediana. Para la tercera, en cada cuarto de hora la referencia es la última foto más las llegadas y menos las salidas registradas desde esa foto; a las 22:00 la diferencia media es de 0.9 bicis por estación. Las estaciones de mucha demanda son el décimo con más salidas y llegadas, las horas pico son 08:00–08:59 y 14:00–18:59, y un desvío de más es la diferencia entre los desvíos del brazo y los de Ecobici simulado en el mismo grupo. Por hora la evidencia es débil: el 60 % de los desvíos de más de la media móvil cae en las seis horas pico, contra el 47 % de los de Ecobici simulado. Hay una explicación alternativa, parcial: los viajes registrados ocurrieron con el rebalanceo real de Ecobici, lo que favorece a Ecobici simulado; pero el oráculo directo usa esos mismos viajes y desvía menos, así que eso no lo explica todo.

Tabla VI
DESVÍOS POR BRAZO EN LOS 16 DÍAS. %: DESVÍOS POR CADA 100 SALIDAS.

Brazo	Desvíos	Salidas	%
Sin rebalanceo	232,561	856,176	27.16
Ecobici (medido)	38,825	856,176	4.53
Media móvil	64,606	856,176	7.55
LightGBM diario	64,322	856,176	7.51
LightGBM directo	68,076	856,176	7.95
Oráculo diario	46,468	856,176	5.43
Oráculo directo	34,768	856,176	4.06

APÉNDICE E
EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025

La Fig. 4 es la comparación de la Fig. 3 a las 21:00, la Tabla VIII da el día completo de las capturas y la Fig. 5 compara LightGBM directo con no rebalancear; entre las 8:45 y las 9:00 son 4,136 contra 1,812 minutos-estación vacíos o llenos, y 513 contra 228 desvíos.

Tabla VII

SALIDAS REALES DESDE UNA ESTACIÓN QUE LA ÚLTIMA FOTO MARCABA CON 0 DISPONIBLES. CON NO RENT.: DE ESAS, LAS DE ESTACIONES CON NO RENTABLES. ANTIG.: ANTIGÜEDAD MEDIANA DE LA FOTO.

Día	Salidas	En 0, %	Con no rent., %	Antig., min
2025-09-01	60,873	6.1	91	13.0
2025-09-11	66,137	5.9	88	12.1
2025-09-20	40,859	2.4	74	11.0
2025-09-30	68,342	6.6	83	13.3
2025-10-01	66,997	6.8	81	12.7
2025-10-11	39,447	2.0	81	11.8
2025-10-21	71,459	6.4	86	12.1
2025-10-31	61,829	4.9	76	12.9
2025-11-01	40,328	2.5	90	11.2
2025-11-10	55,105	6.5	85	11.8
2025-11-20	65,638	8.2	90	11.5
2025-11-30	35,189	2.5	86	11.9
2025-12-01	61,387	5.8	80	13.0
2025-12-11	64,054	4.2	64	12.8
2025-12-21	30,235	1.9	87	12.0
2025-12-31	27,988	1.3	55	11.0
Total	855,867	5.2	83	12.3

Tabla VIII

EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DÍA COMPLETO. MISMAS UNIDADES QUE LA TABLA II; DESVÍOS POR DÍA.

Brazo	E	F	E+F	Desvíos	m/desv.
Sin rebalanceo	229,597	59,285	288,882	20,452	426
Ecobici (medido)	106,451	12,316	118,767	3,343	279
LightGBM directo	69,037	2,125	71,162	5,517	263
Oráculo directo	36,227	851	37,078	2,922	257

F-A. Bodega

Las bicis se averían y se reparan, así que entran y salen del sistema a través de la bodega. Nuestros datos indican que, en el largo plazo, ese flujo neto es nulo, y lo verificamos de dos formas. Por identificadores, el número de bicis distintas que se usan cada día casi no cambia (en promedio 6,069 en septiembre, 6,119 en octubre y 5,970 en noviembre de 2025), y en esos tres meses aparecen solo 3 bicis que no habíamos visto antes. Por totales, entre las 04:30 y las 05:00 el sistema está cerrado y todas las bicis están ancladas, así que la foto más cercana a las 04:45 cuenta la flota completa en estaciones. De un día al siguiente ese total cambia en promedio -3 bicis, con un IC95 de -27 a +21 en 121 pares de días consecutivos: en el largo plazo, la diferencia es cero.

F-B. Bicis no rentables

El feed distingue las bicis ancladas disponibles (*b*) de las no rentables (*d*). No rentable no significa descompuesta, porque el contador sube y baja todo el día: muchas bicis quedan bloqueadas un rato al llegar o se reportan con una falla que se repara ahí mismo. Un cambio de no rentable a rentable no es rebalanceo, ya que es la misma bici en la misma estación con otra etiqueta, y si lo contáramos como movimiento cada reporte de falla aparecería como una visita de Ecobici. Por eso la ecuación (1) suma disponibles y no rentables, de modo que un cambio de etiqueta da cero, como muestra la Tabla V del Apéndice B para una estación con cinco disponibles y dos no rentables, sin viajes de por medio.

En los 121 días de prueba cambian de etiqueta unas 5,000 bicis por día, y en el 78 % de esos cambios el total de la estación no se altera. El simulador aplica cada cambio de etiqueta observado en la misma estación y a la misma hora para todas las políticas; una estación con cero disponibles y tres no rentables cuenta como vacía, y el asignador solo mueve bicis disponibles. El supuesto es conservador para nuestras políticas, porque en la realidad Ecobici puede llevarse una bici dañada y devolverla reparada donde le convenga.

APÉNDICE G

VENTANAS DE ENTRENAMIENTO Y PRUEBA

APÉNDICE H

CÓMO REPRODUCIR Y USO DE IA

El código, la aplicación y las instrucciones están en [25]. Todos los comandos se corren con `uv run` desde la raíz.

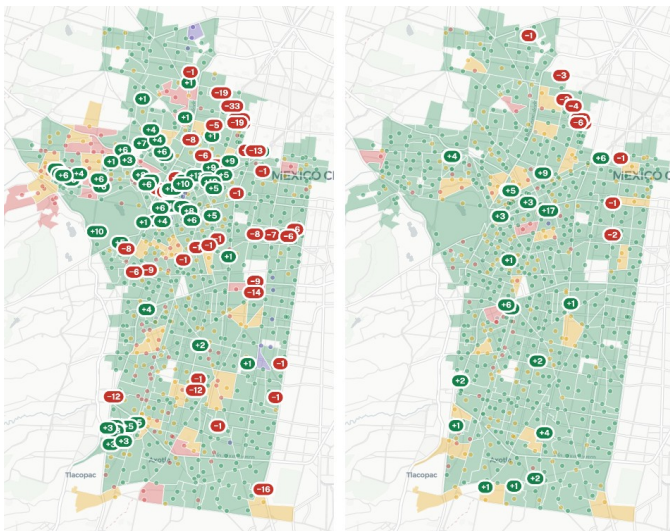


Figura 4. Replay del 1 de septiembre de 2025 a las 21:00: Ecobici medido (izquierda) y LightGBM directo (derecha).

APÉNDICE F

REBALANCEO DE ECOBICI, BODEGA, NO RENTABLES Y EXACTITUD

Los datos indican que Ecobici rebalancea siguiendo a la demanda con un pequeño retraso, como se ve en la Fig. 6.

Hay dos olas. La de la mañana alcanza su máximo a las 09:00, con unas 1,009 bicis movidas por día en esa hora, justo después del pico de viajes de las 8:00; la de la tarde se extiende de las 17:00 a las 21:00. Entre las 6:00 y las 10:00 se mueve el 23 % de las bicis y entre las 16:00 y las 21:00 el 34 %, mientras que al mediodía, pese a que hay muchos viajes, el rebalanceo es bajo. También hay rebalanceo nocturno, entre las 00:30 y las 05:00, que no simulamos porque cada día arranca con el estado de las 05:00.

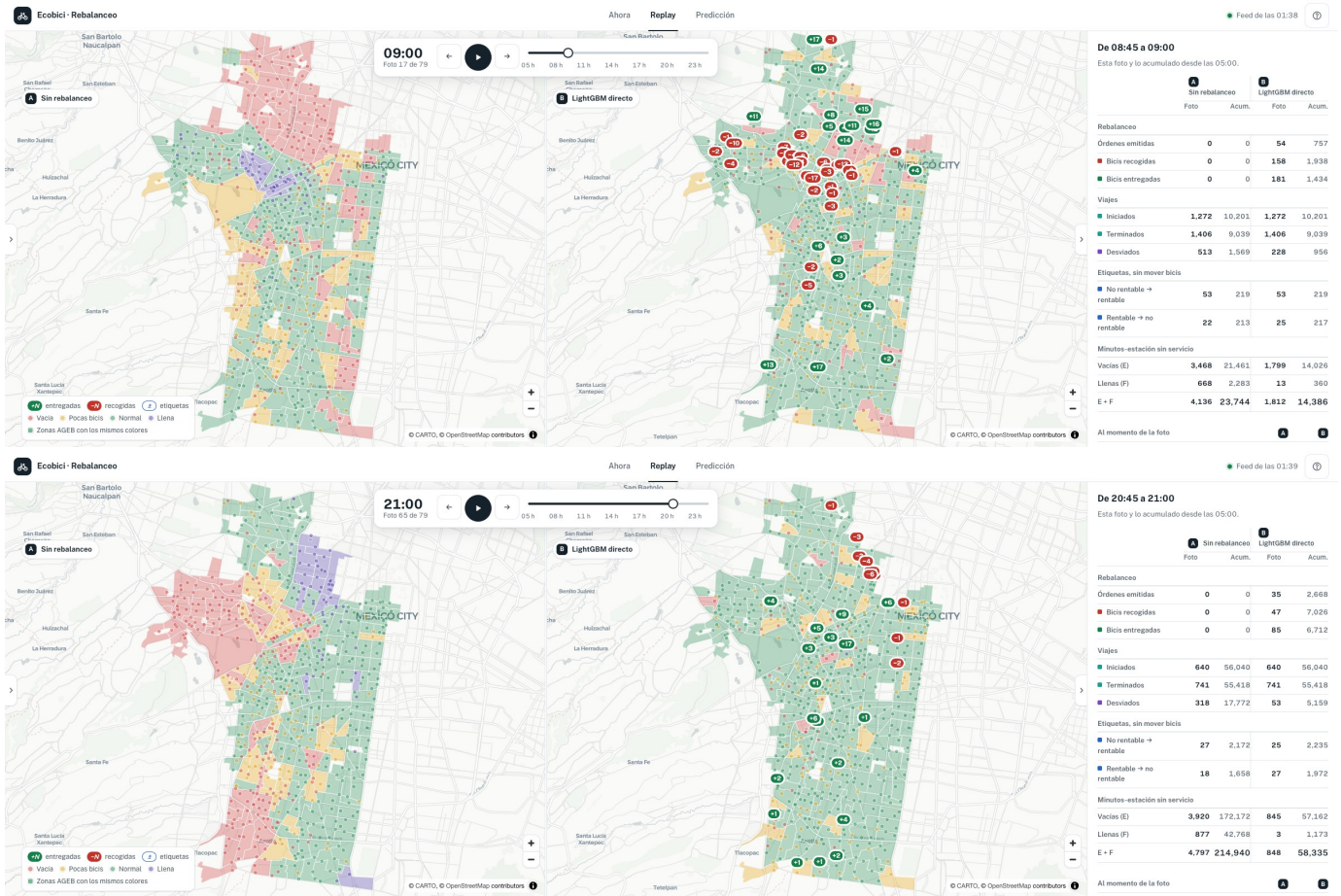


Figura 5. Replay del 1 de septiembre de 2025: sin rebalanceo (A) contra LightGBM directo (B), a las 9:00 (arriba) y a las 21:00 (abajo), con el cuadro de cada foto a la derecha.

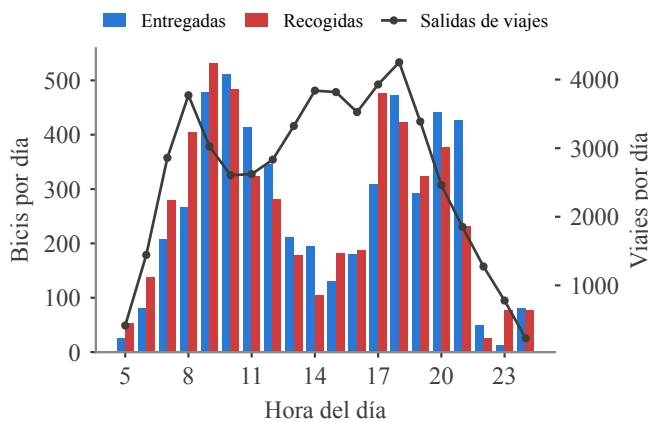


Figura 6. Bicis que entrega y recoge Ecobici por hora (eje izquierdo) y salidas de viajes (eje derecho), media de 121 días. Movimientos medidos con la ecuación (1), sin pares, a la hora de la segunda foto. La hora 24 va de 00:00 a 00:30.

Qué	Comando (uv run ...)
Viajes y fotos	<code>python -m ecosim.data build-trips y build-snapshots</code>
Movimientos de Ecobici y topes	<code>python -m ecosim.medicion</code>
Pronósticos y exactitud	<code>python -m ecosim.pronostico</code>
Experimento	<code>python -m ecosim.run --all</code>
Real contra simulado	<code>python3 report/figs/fidelidad_ecobici.py</code>
Cifras y tablas	<code>python3 report/figs/numeros_run3.py y figs_caso.py</code>
Comprobar cifras	<code>los tres, con --check</code>

Tabla IX

EXACTITUD DE CADA PRONÓSTICO EN LOS 4 MESES DE PRUEBA, POR ESTACIÓN Y POR HORA. MAE EN VIAJES; WAPE EN PORCENTAJE; NETO: LLEGADAS MENOS SALIDAS.

Pronóstico	Salidas		Llegadas		Neto	
	MAE	WAPE, %	MAE	WAPE, %	MAE	WAPE, %
<i>Primera hora</i>						
Media móvil	1.59	40	1.53	39	1.62	82
LightGBM diario	1.57	40	1.50	38	1.60	81
LightGBM directo	1.79	45	1.69	43	1.99	88
<i>Hora 4 hacia adelante</i>						
Media móvil	1.67	40	1.62	39	1.68	86
LightGBM diario	1.64	40	1.59	38	1.66	85
LightGBM directo	1.89	46	1.83	43	2.05	91

Cada cifra del texto es una macro con su origen en `report/fuentes-numeros.md` y `report/figs/figs_caso.json`.

Usamos asistentes de programación con IA generativa (Claude Code y Codex) para escribir y revisar código, correr los experimentos y redactar borradores de este texto. Las decisiones de planteamiento y de supuestos son nuestras, y ninguna cifra se escribió a mano: todas salen de los scripts de

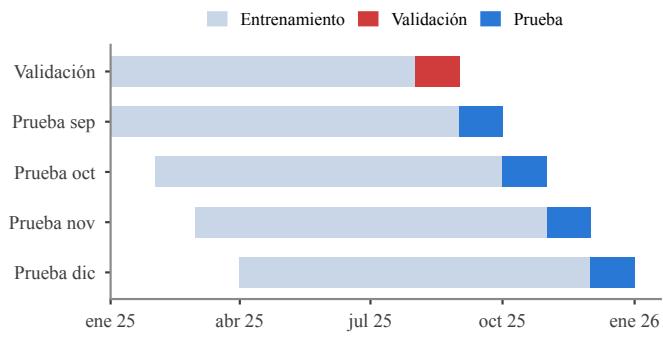


Figura 7. Dónde entrenamos y dónde probamos. Cada fila es un mes evaluado: en gris claro, los meses con que se entrenan los LightGBM (siete para la validación de agosto, ocho para cada mes de prueba); en color, el mes evaluado. La media móvil solo usa las cuatro semanas previas a cada día.

la tabla anterior.